

Житомирський державний університет імені Івана Франка
Фізико-математичний факультет
Кафедра фізики та охорони праці



ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри фізики та методики її
навчання

А.В. Зіновчук

протокол № 12 від «20» червня 2023 р.

СИЛАБУС
«ЗАГАЛЬНА ФІЗИКА»

Рівень освіти:	перший (бакалаврський)
Ступінь вищої освіти	бакалавр
Галузь знань:	01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність:	014 Середня освіта
Предметна спеціальність Спеціалізація:	014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)
Освітня програма:	Середня освіта (трудове навчання та технології) https://portfolio.zu.edu.ua/media/StudyProgram/3/suchjhce.pdf
Статус освітньої компоненти:	Обов'язкова
Курс:	I
Семестр/семестри:	1
Кількість годин/кредитів:	120/4
Форма навчання:	очна (денна)
Викладач(і):	Корнійчук Платон
Профайл викладача(ів):	https://zu.edu.ua/fizmat_kaf6.html
Контактний телефон:	+38 0412 42-10-77
E-mail:	tok@zu.edu.ua
Розклад занять:	https://dekanat.zu.edu.ua
Консультації:	Згідно із затвердженим графіком консультацій
Мова викладання:	Українська

Обсяг освітньої компоненти

Загальна кількість годин:	120
Загальна кількість кредитів:	4
Кількість модульних контрольних робіт:	2
Форма підсумкового контролю:	залік

<i>Вид заняття (залишити потрібні)</i>	<i>Кількість годин (денна/ заочна)</i>
Лекції	24
Практичні заняття	10
Лабораторні заняття	12
Самостійна та індивідуальна робота	74

Передумови вивчення освітньої компоненти

Освітня компонента “Загальна фізика” вивчається на I курсі, в 1-му семестрі.

1. Мета й завдання освітньої компоненти

Мета вивчення освітньої компоненти: оволодіння здобувачами змістом теоретичної та практичної складових фізичної науки, основами теоретичної та експериментальної підготовки, формування вмінь здобувачів використовувати досягнення сучасної науки й техніки.

Основними завданнями вивчення освітньої компоненти є:

- засвоєння здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти знань про фундаментальні закономірності фізичних явищ природи;
- формування основних фізичних понять і розуміння суті фізичних законів;
- розвиток умінь експериментально підтверджувати теоретичні положення;
- набуття практичних навичок роботи з фізичним лабораторним обладнанням.

2. Компетентності

Компетентності

Змістовно освітня компонента спрямована на формування здобувачами вищої освіти бакалавра здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі в галузі 01 Освіта/Педагогіка в умовах професійної діяльності.

ІК Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі середньої освіти, що передбачає застосування теоретичних знань і практичних умінь з трудового навчання та технологій, педагогіки, психології, теорії та методики навчання і характеризується комплексністю та невизначеністю умов організації освітнього процесу в закладах середньої та позашкільної освіти.

ЗК1. Знання й розуміння предметної області та професійної діяльності. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, до застосування знань у практичних ситуаціях.

ЗК3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, та забезпечувати навчання державною мовою.

ЗК5. Здатність орієнтуватися в суспільному просторі, системно аналізувати головні тенденції розвитку українського суспільства, здійснювати пошук, аналіз та обробку інформації з різних джерел, ефективно використовувати технології в освітньому процесі, сприяти вирішенню актуальних загальнодержавних і суспільних завдань.

СК 1. Здатність застосовувати сучасні педагогічні методики й освітні технології для забезпечення якості освітнього процесу в базовій середній школі.

СК 5. Здатність використовувати у професійній діяльності основні положення, методи, принципи фундаментальних та прикладних наук.

СК 10. Здатність організовувати контроль за дотриманням трудової дисципліни та правил безпечної експлуатації інструментів і технологічного обладнання, вимог з охорони праці, протипожежної безпеки та захисту довкілля.

СК 12. Здатність до обробки різних видів сировини й матеріалів, виготовлення виробів за допомогою різних інструментів та технологічного обладнання.

3. Результати навчання

Програмні результати навчання

ПР	Методи навчання	Форми та методи оцінювання
ПР1. Спілкуватися українською та іноземною мовами у професійному середовищі, володіти фаховою термінологією та професійним дискурсом, дотримуватися етики ділового спілкування, принципів толерантності, діалогу й співробітництва.	Пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, метод проблемного викладання, інтерактивні, частково-пошуковий (евристичної бесіди), дослідницький, абстрактно-дедуктивний, моделювання, контролю	Усне опитування, аудиторні модульна контрольна робота, діагностика засвоєння тем, винесених на самостійне опрацювання, залік
ПР2. Знати та розуміти принципи, форми, сучасні методи, методичні прийоми навчання предмета в закладах загальної середньої освіти (рівень базової середньої освіти); уміти оперувати базовими категоріями та поняттями спеціальності.	Пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, метод проблемного викладання, частково-пошуковий (евристичної бесіди), абстрактно-дедуктивний, моделювання, контролю	Усне опитування, аудиторні модульна контрольна робота, діагностика засвоєння тем, винесених на самостійне опрацювання, залік
ПР12. Знати і розуміти загальні правила оформлення креслень, проектно-конструкторської документації, конструювання і моделювання.	Репродуктивний, проектний, частково-пошуковий (евристичної бесіди), конкретно-індуктивний, дослідницький, моделювання, контролю	Усне опитування, аудиторні модульна контрольна робота, діагностика засвоєння тем, винесених на самостійне опрацювання, залік
ПР17. Розумітись на сучасних тенденціях науки та освіти, урахувати та впроваджувати здобуті знання в навчальному процесі, орієнтуватись в актуальних дослідженнях для галузі природознавства та техніки.	Пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, метод проблемного викладання, інтерактивні, частково-пошуковий (евристичної бесіди), дослідницький, абстрактно-дедуктивний, моделювання, контролю	Усне опитування, аудиторні модульна контрольна робота, діагностика засвоєння тем, винесених на самостійне опрацювання, залік
ПР24. Знає правила безпечної експлуатації інструментів і технологічного обладнання, вимоги до охорони праці, протипожежної безпеки та	Пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, метод проблемного викладання, частково-пошуковий (евристичної бесіди), дослідницький,	Усне опитування, аудиторні модульна контрольна робота, діагностика засвоєння тем, винесених на самостійне опрацювання, залік

захисту довкілля, уміє забезпечувати їхнє дотримання учнями.	абстрактно-дедуктивний, контролю	
--	----------------------------------	--

За час вивчення компоненти здобувачі також опановують **Soft Skills** необхідні для роботи в колективі, уміння логічно обґрунтовувати власну позицію, критично та системно мислити, здатність вирішувати конфліктні ситуації у команді, гнучкість та адаптивність до сприйняття нових технологій та непередбачуваних ситуацій, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв'язувати проблеми.

4. Програмно-технічне забезпечення освітньої компоненти

Комплект обладнання для виконання лабораторної роботи «Визначення розмірів, об'ємів та густин твердих тіл правильної геометричної форми».

Комплект обладнання для виконання лабораторної роботи «Вивчення електровимірювальних приладів».

Комплект обладнання для виконання лабораторної роботи «Дослідження електростатичного поля».

Комплект обладнання для виконання лабораторної роботи «Дослідження залежності опору металів від температури».

Комплект обладнання для виконання лабораторної роботи «Вивчення закону Ома для кола змінного струму».

Комплект обладнання для виконання лабораторної роботи «Вивчення лазерного випромінювання за допомогою дифракційної решітки».

Комплект обладнання для виконання лабораторної роботи «Вивчення фотоелектричних явищ».

5. Методична карта освітньої компоненти

Модуль І. Основи механіки, молекулярної фізики та термодинаміки. Електрика і магнетизм. Основи оптики	
Тема 1.	Вступ до курсу. Фізика як природнична наука
Тема 2.	Кінематика матеріальної точки
Тема 3	Динаміка матеріальної точки
Тема 4.	Основи молекулярної фізики
Тема 5.	Основи термодинаміки
Тема 6.	Взаємодія зарядів та характеристики електричного поля. Конденсатори та енергія електричного поля
Тема 7.	Закони Ома та з'єднання провідників
Тема 8.	Електричний струм у різних середовищах. Коливання та хвилі
Тема 9.	Основні поняття оптики

6. Оцінювання

Оцінювання здобувачів вищої освіти здійснюється відповідно до «Положення про критерії та порядок оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Житомирського державного університету імені Івана Франка згідно з Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою» https://zu.edu.ua/offic/ocinjuvannya_zvo.pdf.

Оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти за всіма видами навчальних робіт проводиться за поточним, модульним та підсумковим контролюми.

Шкала оцінювання знань здобувачів вищої освіти

Оцінка за університетською шкалою		Оцінка в балах	Оцінка за шкалою ECTS	
Екзамен	Залік		Оцінка	Пояснення

Відмінно	Зараховано	90-100	A	відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок
Добре		82-89	B	вище середнього рівня з кількома помилками
		74-81	C	в цілому правильне виконання з певною кількістю суттєвих помилок
Задовільно		64-73	D	непогано, але зі значною кількістю недоліків
		60-63	E	виконання задовольняє мінімальним критеріям
Незадовільно	Незараховано	35-59	FX	з можливістю повторного складання
		1-34	F	з обов'язковим повторним курсом

**Підсумкова оцінка з вивчених модулів навчальної дисципліни (ПОМ)
розраховується:**

№ модулю	M_{%n} (відсоткове значення модулю освітньої компоненти)
Модуль 1	M_{%1} = 50 %
Модуль 2	M_{%1} = 50 %
Сума	100

ЗАЛІК

Оскільки формою підсумкового контролю освітньої компоненти є залік то залікова оцінка (ЗО) з освітньої компоненти дорівнює підсумковій оцінці з вивчених модулів (ПОМ).
ЗО=ПОМ

7. Політика освітньої компоненти

Політика щодо академічної доброчесності

Політика освітньої компоненти ґрунтується на засадах академічної доброчесності <https://zu.edu.ua/academic-integrity.html> та визначається системою вимог, які викладач ставить до здобувача у вивченні освітньої компоненти (правила поведінки на заняттях, користування засобами електронного зв'язку, тощо).

Недопущення академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації, списування, заборона використання додаткових джерел інформації під час оцінювання знань (в тому числі засобами електронного зв'язку), за використання інтернет ресурсів та інших джерел інформації здобувач має вказати джерело, використане під час виконання завдання,

Політика щодо відвідування

Здобувач вищої освіти зобов'язаний виконувати правила внутрішнього розпорядку університету https://zu.edu.ua/offic/pravyla_vn_rozporyadku.pdf та відвідувати навчальні заняття згідно з розкладом <https://dekanat.zu.edu.ua/cgi-bin/timetable.cgi?n=999>, дотримуватися етичних норм поведінки. Присутність на занятті є обов'язковим компонентом оцінювання. Забезпечення студентоцентрованого підходу та створення можливостей для навчання здобувачів вищої освіти, які не можуть відвідувати заняття з поважних причин, зокрема реалізується через «Положення про навчання студентів за індивідуальним графіком у Житомирському державному університеті імені Івана Франка». Індивідуальний графік навчання передбачає можливість вибіркового відвідування здобувачем аудиторних занять (лекційних, практичних, лабораторних, семінарських) і самостійного опрацювання матеріалу відповідних навчальних дисциплін.

Політика щодо перескладання

Якщо здобувач вищої освіти був відсутній на заняттях з будь-якої причини, то відпрацювання здійснюється у встановлені викладачем терміни. Відповідно до положення «Положення про критерії та порядок оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Житомирського державного університету імені Івана Франка згідно з Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою» (нова редакція)

https://zu.edu.ua/offic/ocinjuvannya_zvo.pdf кожне лабораторне, семінарське та практичне заняття оцінюється. Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані здобувачем вищої освіти у встановлені викладачем терміни.

Політика щодо дедлайнів

Викладач встановлює конкретні терміни виконання завдань. Здобувач вищої освіти, який з поважних причин (внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров'я, або який був звільнений від занять наказом Ректора Університету) пропустив навчальні заняття зобов'язаний ліквідувати академічну заборгованість не більше ніж за місяць з моменту виходу на навчальні заняття (дня припинення поважної причини). Здобувач вищої освіти, який без поважних причин не відвідав навчальні заняття або отримав оцінку нижчу 60 балів, необхідно відпрацювати академічну заборгованість до проведення модульної контрольної роботи.

До підсумкової модульної контрольної роботи допускаються здобувачі вищої освіти, які отримали поточні оцінки на усіх передбачуваних робочою навчальною програмою аудиторних навчальних заняттях. До завершення відповідного модуля здобувачам вищої освіти дозволяється перескладати окремі елементи модуля (завдання) з метою отримання вищих поточних оцінок під час консультацій із навчальної дисципліни, які проводяться впродовж семестру.

Політика щодо апеляцій

Здобувачі вищої освіти мають право на оскарження оцінки з освітньої компоненти, отриманої під час контрольних заходів. Апеляція здійснюється відповідно до «Положення про апеляцію результатів контрольних заходів у Житомирському державному університеті імені Івана Франка» https://zu.edu.ua/offic/pro_apelyacij.pdf.

Політика щодо конфліктних ситуацій

Спілкування учасників освітнього процесу (викладачі, здобувачі) відбувається на засадах партнерських стосунків, взаємопідтримки, взаємодопомоги, толерантності та поваги до особистості кожного, спрямованості на здобуття істинного наукового знання. Вирішення конфліктних ситуацій здійснюється відповідно до «Положення запобігання та протидії булінгу» <https://zu.edu.ua/offic/pol-buling.pdf>.

Рекомендована література

Основна:

1. Вакалюк В. М. Курс загальної фізики [навчальний посібник] : Оптика. Атомна та ядерна фізика / В. М. Вакалюк, Я. В. Солоничний, А. В. Вакалюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – Ч. 3. – 474 с.
2. Галушак М. О. Курс фізики : [підручник] : у 3 кн. / М. О. Галушак, О. Є. Федоров. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – Кн. : Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. - 612 с.
3. Дідух Л. Д. Механіка : [підручник] / Л. Д. Дідух. – Тернопіль : підручники і посібники, 2016. – 428 с.
4. Садовий М. І. Історія фізики з перших етапів становлення до початку ХХІ століття: навчальний посібник [для студ. ф.-м. фак. вищ. пед. навч. закл.] / М. І. Садовий, О. М. Трифонова. – Кіровоград : ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2013. – [2-ге вид. переробл. та доп.] – 436 с.
5. Фізика: Конспект лекцій / укладач О. В. Лисенко. – Суми : Вид-во СумДУ, 2017. – Ч. 1. – 174 с.
6. Чернова М. Є. Фізика : [навчальний посібник] : у 3 ч. / М. Є. Чернова, В. Б. Гевик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – Ч. 2 : Електромагнетизм, коливання та хвилі. – 284 с.

Додаткова:

1. Головка Д. Б. Основи метрології та вимірювань: [підручник] / Д. Б. Головка, К. Г. Рего, Ю. О. Скрипник. – К. : Либідь, 2001. – 408 с.
2. Кучерук І. М. Загальний курс фізики : У трьох томах. Т. 1. Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка / І. М. Кучерук, І. Т. Горбачук, П. П. Луцик. – 2-ге вид., випр. – К. : Техніка, 2006. – 532 с.

3. Кучерук І. М. Загальний курс фізики : У трьох томах. Т. 2. Електрика і магнетизм / І. М. Кучерук, І. Т. Горбачук, П. П. Луцик. – 2-ге вид., випр. – К. : Техніка, 2006. – 452 с.
4. Кучерук І. М. Загальний курс фізики : У трьох томах. Т. 3. Оптика. Квантова фізика / І. М. Кучерук, І. Т. Горбачук. – 2-ге вид., випр. – К. : Техніка, 2006. – 532 с.
5. Палехін В. П. Курс фізики : [підручник] / В. П. Палехін. - Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 516 с.
6. Сминтина В. А. Загальний курс фізики. Оптика / В. А. Сминтина, Ю. Ф. Ваксман // Одеса : Астропринт. – 2012. – 276 с.
7. Чебаненко А. П. Загальний курс фізики. Електрика та магнетизм / А. П. Чебаненко // Одеса : Астропринт. – 2011. – 224 с.

Інтернет-ресурси:

1. Бібліотека Житомирського державного університету імені Івана Франка [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://irbis.zu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe
2. Бібліотека українських підручників [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <http://pidruchniki.ws/>.
3. Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: www.dnppb.gov.ua.
4. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: Режим доступу : <http://nbuv.gov.ua>